

第2课时 倾斜角与斜率

基础巩固

1. 倾斜角与斜率 × 单选 [中档 (知识点一)] 2020 年 12 月 4 日,嫦娥五号探测器在月球表面第一次动态展示国旗.1949 年公布的《国旗制法说明》中就五星的位置规定:大五角星有一个角尖正向上方,四颗小五角星均各有一个角尖正对大五角星的中心点.有人发现,第三颗小星的姿态与大星相近.为便于研究,如图,以大星的中心点为原点,建立直角坐标系, OO_1, OO_2, OO_3, OO_4 分别是大星中心点与四颗小星中心点的联结线, $\alpha \approx 16^\circ$,则第三颗小星的一条边 AB 所在直线的倾斜角约为()
- A. 0° B. 1° C. 2° D. 3°

1. [答案] C

[详解] $\because O, O_3$ 都为五角星的中心点, $\therefore OO_3$ 平分第三颗小星的一个角;又五角星的内角为 36° ,可知 $\angle BAO_3 = 18^\circ$. 过 O_3 作 x 轴的平行线 O_3E ,则 $\angle OO_3E = \alpha \approx 16^\circ$,所以直线 AB 的倾斜角约为 $18^\circ - 16^\circ = 2^\circ$. 故选:C.

2. 倾斜角与斜率 × 单选 [简单 (知识点二)] 已知两点 $A(1, -2), B(2, 1)$, 直线 l 过点 $P(0, -1)$ 且与线段 AB 有交点, 则直线 l 的斜率的取值范围为()
- A. $[-1, 1]$ B. $(-\infty, -1]$
C. $(-1, 1)$ D. $[1, +\infty)$

2. [答案] A

[详解] 直线 PA 的斜率为 $k_{PA} = (-2+1)/(1-0) = -1$, 直线 PB 的斜率为 $k_{PB} = (1+1)/(2-0) = 1$. 数形结合: 当过 P 的直线 l 绕 P 从 PA 旋转到 PB (保持与线段 AB 有公共点) 时, 其斜率介于 k_{PA} 与 k_{PB} 之间, 故 $k \in [-1, 1]$. 故选:A.

3. 倾斜角与斜率 × 单选 [中档 (知识点二)] 直线 l 的倾斜角为 α , 且 $\sin \alpha = 3/5$, 则直线 l 的斜率是()

- A. $-4/3$ B. $3/4$
C. $3/4$ 或 $-3/4$ D. $4/3$ 或 $-4/3$

3. [答案] C

[详解] $\alpha \in [0^\circ, 180^\circ)$ 且 $\sin \alpha = 3/5 > 0$, 故 α 为锐角或钝角. 当 α 为锐角时, $\cos \alpha = 4/5, k = \tan \alpha = 3/4$; 当 α 为钝角时, $\cos \alpha = -4/5, k = \tan \alpha = -3/4$. 故直线 l 的斜率是 $3/4$ 或 $-3/4$. 选:C.

4. 倾斜角与斜率 × 单选 [简单 (知识点三)] 已知直线斜率为 k , 且 $-1 \leq k \leq \sqrt{3}$, 那么倾斜角 α 的取值范围是()

- A. $[0, \pi/3] \cup [\pi/2, 3\pi/4]$
B. $[0, \pi/3] \cup [3\pi/4, \pi)$
C. $[0, \pi/6] \cup [\pi/2, 3\pi/4]$
D. $[0, \pi/6] \cup [3\pi/4, \pi)$

4. [答案] B

[详解] $\alpha \in [0, \pi), -1 \leq k \leq \sqrt{3}$ 即 $-1 \leq \tan \alpha \leq \sqrt{3}$. 当 $0 \leq \tan \alpha \leq \sqrt{3}$ 时, $\alpha \in [0, \pi/3]$; 当 $-1 \leq \tan \alpha < 0$ 时, $\alpha \in [3\pi/4, \pi)$. 所以 $\alpha \in [0, \pi/3] \cup [3\pi/4, \pi)$. 故选:B.

5. 倾斜角与斜率 × 单选 [简单 (知识点三)] 直线 l 经过点 $A(2, 1), B(3, t^2)$ ($-\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$), 则直线 l 倾斜角的取值范围是()

- A. $[0, \pi/4] \cup [3\pi/4, \pi)$
B. $[0, \pi/3] \cup [2\pi/3, \pi)$
C. $[\pi/4, \pi/2] \cup (\pi/2, 3\pi/4]$
D. $[0, \pi/4]$

5. [答案] A

[详解] $k_t = (t^2 - 1)/(3 - 2) = t^2 - 1$. 由 $-\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$ 得 $t^2 \in [0, 2]$, 故 $k \in [-1, 1]$, 即 $\tan \theta \in [-1, 1]$ (θ 为倾斜角), 得 $\theta \in [0, \pi/4] \cup [3\pi/4, \pi)$. 选: A.

6. (多选题) 倾斜角与斜率 × 多选 [简单 (知识点二)] (多选) 若经过 $A(1-a, 1+a)$ 和 $B(3, a)$ 的直线的倾斜角为钝角, 则实数 a 的值可能为()
A. -2 B. 0 C. 1 D. 2

6. [答案] BCD

[详解] 倾斜角为钝角 $\Leftrightarrow$ 斜率存在且为负, 即 A, B 横坐标不等且 $k_{AB} < 0$. $k_{AB} = (1+a-a)/[(1-a)-3] = 1/(-2-a) < 0$, 得 $a+2 > 0$, 即 $a > -2$. 又 $a = -2$ 时 A, B 重合? $a = -2$ 时 $A(3, -1), B(3, -2)$, 横坐标相同、斜率不存在, 倾斜角 90° , 不在“钝角”取值内且 $a > -2$ 已排除. 故 $a > -2$, 选项中 0、1、2 满足. 选: BCD.

7. 倾斜角与斜率 × 单选 [简单 (知识点二)] 若 $A(-2, 3), B(3, 2), C(1/2, m)$ 三点共线, 则实数 m 的值为()
A. 2 B. -2 C. 5/2 D. -1/2

7. [答案] C

[详解] 三点共线 $\Leftrightarrow k_{AB} = k_{AC}$. $k_{AB} = (2-3)/(3+2) = -1/5$; $k_{AC} = (m-3)/(1/2+2) = (m-3)/(5/2) = 2(m-3)/5$. 令 $2(m-3)/5 = -1/5$, 得 $2(m-3) = -1, m = 5/2$. 故选: C.

综合提升

8. 倾斜角与斜率 × 单选 [简单 (知识点三)] 直线 m 过点 $O(0, 0), A(1, \sqrt{2})$, 其倾斜角为 α , 现将直线 m 绕原点 O 逆时针旋转得到直线 $m': y = kx$, 若直线 m' 的倾斜角为 2α , 则 k 的值为()
A. $2\sqrt{2}$ B. $-2\sqrt{2}$ C. 2 D. -2

8. [答案] B

[详解] $\tan \alpha = k_{OA} = \sqrt{2}$. m' 的倾斜角为 2α , 故 $k = \tan 2\alpha = 2 \tan \alpha / (1 - \tan^2 \alpha) = 2\sqrt{2} / (1 - 2) = -2\sqrt{2}$. 选: B. (合理性: $\tan \alpha = \sqrt{2} > 1, \alpha \in (\pi/4, \pi/2), 2\alpha \in (\pi/2, \pi)$ 确为钝角, $\tan 2\alpha < 0$)

9. 倾斜角与斜率 × 单选 [简单 (知识点三)] 直线 $2x \cdot \sin 210^\circ - y - 2 = 0$ 的倾斜角是()
A. 45° B. 135° C. 30° D. 150°

9. [答案] B

[详解] $\sin 210^\circ = -1/2$, 直线方程即 $-x - y - 2 = 0$, $y = -x - 2$, 斜率 $k = 2 \sin 210^\circ = -1$, 故倾斜角为 135° . 选: B.

10. 倾斜角与斜率 × 填空 [简单 (知识点二)] 若 $A(3, 1), B(-2, k), C(8, 1)$ 三点能构成三角形, 则实数 k 的取值范围为 $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$.

10. [答案] $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$

[详解] 三点能构成三角形 $\Leftrightarrow$ 三点不共线. 由 $k_{AB} \neq k_{AC}$, 即 $(k-1)/(-2-3) \neq (1-1)/(8-3)$, 得 $(k-1)/(-5) \neq 0, k-1 \neq 0, k \neq 1$. 故 k 的取值范围为 $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$.

11. 倾斜角与斜率 × 填空 [简单 (知识点三)] 若直线 l 的倾斜角的变化范围为 $[\pi/6, \pi/3]$, 则直线斜率的取值范围是 $[\sqrt{3}/3, \sqrt{3}]$.

11. [答案] $[\sqrt{3}/3, \sqrt{3}]$

[详解] 正切函数 $k = \tan \alpha$ 在 $[\pi/6, \pi/3]$ 上单调递增, 故 $\alpha \in [\pi/6, \pi/3]$ 时 $\tan \alpha \in [\tan(\pi/6), \tan(\pi/3)] = [\sqrt{3}/3, \sqrt{3}]$, 即斜率 $k \in [\sqrt{3}/3, \sqrt{3}]$.

12. 倾斜角与斜率 × 填空 [简单 (知识点三)] 当直线 l 的倾斜角 $\theta \in [\pi/4, \pi/2) \cup (\pi/2, 2\pi/3]$ 时, 直线 l 的斜率的取值范围为 $[1, +\infty) \cup (-\infty, -\sqrt{3}]$.

12.[答案] $[1, +\infty) \cup (-\infty, -\sqrt{3}]$

[详解]

$\theta \in [\pi/4, \pi/2)$ 时,

$k = \tan \theta \in [\tan(\pi/4), +\infty) = [1, +\infty)$;

$\theta \in (\pi/2, 2\pi/3]$ 时,

$k = \tan \theta \in (-\infty, \tan(2\pi/3)] = (-\infty, -\sqrt{3}]$.

故 k 的取值范围为 $[1, +\infty) \cup (-\infty, -\sqrt{3}]$.

13. 倾斜角与斜率 × 解答 [简单 (知识点三)] 已知直线 l_1 的斜率为 -1 , 直线 l_2 的倾斜角比直线 l_1 的倾斜角小 30° , 求直线 l_2 的斜率.

13.[答案] $-2-\sqrt{3}$

[详解] l_1 的斜率为 -1 , 其倾斜角为 135° , 故 l_2 的倾斜角为 $135^\circ - 30^\circ = 105^\circ$.

$k_2 = \tan 105^\circ = \tan(60^\circ + 45^\circ) = (\tan 60^\circ + \tan 45^\circ) / (1 - \tan 60^\circ \cdot \tan 45^\circ) = (\sqrt{3} + 1) / (1 - \sqrt{3}) = (\sqrt{3} + 1)^2 / [(1 - \sqrt{3})(1 + \sqrt{3})] = (4 + 2\sqrt{3}) / (-2) = -2 - \sqrt{3}$.

所以直线 l_2 的斜率为 $-2 - \sqrt{3}$.

14. 倾斜角与斜率 × 解答 [简单 (知识点二)] 已知经过 $A(a, -1), B(2, a+1)$ 的直线的斜率为 3 , 求实数 a 的值.

14.[答案] $a = 1$

[详解] 由斜率公式 $k = [(a+1) - (-1)] / (2-a) = (a+2) / (2-a) = 3$ (须 $a \neq 2$),

去分母得 $a+2 = 3(2-a) = 6-3a$, $4a = 4$, $a = 1$, 且 $a = 1 \neq 2$ 满足条件. 所以 $a = 1$.

思维探索

15. 倾斜角与斜率 × 解答 [简单 (知识点一)] 已知直线 l_1 的倾斜角为 30° , 直线 l_2 与 l_1 垂直, 求直线 l_2 的倾斜角.

15.[答案] 120°

[详解] l_2 与 l_1 垂直, 则 l_2 的向上方向与 x 轴正向所成的角为 $30^\circ + 90^\circ = 120^\circ$ (在 l_2 向上方向取与 l_1 垂直且指向左上的一侧, 另一直线方向与之共线). 由倾斜角的定义及 $0^\circ \leq \alpha < 180^\circ$, 得 l_2 的倾斜角为 120° .

(说明: 两直线垂直时倾斜角关系的斜率判据在 §2.2.3 学习, 本题只需用平面几何角的运算作答.)

16. 倾斜角与斜率 × 解答 [简单 (知识点三)] 分别求下列直线的倾斜角: (1) $y = \sqrt{3}x - 2$; (2) $x + \sqrt{3}y + 1 = 0$; (3) $x = -3$; (4) $y = 1/2$.

16.[答案] (1) 60° ; (2) 150° ; (3) 90° ; (4) 0° .

[详解] (1) $k = \sqrt{3}$, $\tan \alpha = \sqrt{3}$, $\alpha = 60^\circ$;

(2) 化为 $y = -(\sqrt{3}/3)x - \sqrt{3}/3$, $k = -\sqrt{3}/3$, $\tan \alpha = -\sqrt{3}/3$, $\alpha = 150^\circ$;

(3) 直线垂直于 x 轴, 斜率不存在, 倾斜角 $\alpha = 90^\circ$;

(4) 直线与 x 轴平行, 倾斜角 $\alpha = 0^\circ$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记